
Corrigé — Exercice 10 — Type bac

- 1) 10 questions indépendantes, deux issues, $p(\text{bonne}) = \frac{1}{4} = 0,25 : X \sim \mathcal{B}(10; 0,25)$.
- 2) $p(X = 0) = (0,75)^{10} \approx 0,0563$.
- 3) « au moins une bonne » $= 1 - (0,75)^{10} \approx 0,9437$.
- 4) $E(X) = 10 \times 0,25 = 2,5$: en moyenne 2,5 bonnes réponses au hasard.
- 5) $p(X = 5) = C_{10}^5 \left(\frac{1}{4}\right)^5 \left(\frac{3}{4}\right)^5 \approx 0,058$: répondre au hasard laisse très peu d'espoir.